第十七届 蓝桥杯（电子类）嵌入式设计与开发项目 省赛

第一部分 客观试题（15 分）

不定项选择，共 10 题（1.5 分/题）

01. 关于 C 语言数组和指针，下列说法正确的是（）
    A. 指针的大小与其指向的数据类型相关
    B. 数组名在表达式中通常被转换为指向首元素的指针
    C. 语法上允许指针通过下标运算符来访问它所指向的数组元素
    D. 定义数组时其大小通常在编译时就必须确定

02. 下列关于 SPI 通信协议的说法正确的是（）
    A. SPI 支持全双工数据传输
    B. SPI 通信必须有独立的时钟线（SCK）
    C. SPI 通过从器件地址（ADDR）区分不同的从设备
    D. SPI 通信必须通过应答信号（ACK）进行确认

03. 下列关于流水线技术的说法正确的是（）
    A. 流水线提高了指令吞吐量
    B. 减少单条指令的执行时间
    C. 支持多条指令并行执行
    D. ARM Cortex M4 内核为三级流水线

04. 关于一阶 RC 低通滤波器，下列说法正确的是（）
    A. 截止频率$f_c = \frac{2\pi}{RC}$
    B. $f = f_c$时，增益降低到 1/2
    C. 频率每翻倍，输出幅度下降 6 dB
    D. 当输入频率远低于f_c时，输出几乎等于输入

05. 关于 STM32 内部存储器的说法正确的是（）
    A. 内部 Flash 存放程序代码
    B. 内部 Flash 擦写次数有限
    C. 堆和栈均位于内部 SRAM
    D. 内部 SRAM 起始地址为 0x08000000

06. 下列关于 STM32 内部定时器的说法中正确的是（）
    A. 通过主从配置，可以实现定时器级联计数
    B. 高级定时器支持死区时间控制和互补输出

C. 定时器的时钟频率始终与其所在总线上的时钟频率保持一致

D. 定时器刹车功能触发后，所有输出通道将被强制清除为低电平

07. I2C 总线在多字节连续写模式下以 400kHz 时钟，向从机发送 4KB 数据，约需（ ）

A. 82ms

B. 92ms

C. 102ms

D. 112ms

08. 关于移位寄存器，下列说法正确的是（ ）

A. 移位寄存器是组合逻辑电路

B. 移位寄存器可以由多个触发器级联构成

C. 可以通过移位寄存器实现数据延迟

D. 可以通过移位寄存器实现串并转换

09. STM32 系列微控制器中标识 5V Tolerance 的 IO 引脚（ ）

A. 可以输入 5V

B. 可以输出 5V

C. 可以输出 3.3V

D. 需要通过寄存器切换电平兼容模式

10. 某场景中，MCU 的 UART（TTL）通信线和电机驱动线长距离并行敷设，通信时偶尔出现乱码、丢帧，有效的处置措施包括（ ）

A. Tx / Rx 信号线之间并入一个 120Ω终端电阻

B. Tx / Rx 信号线对地分别配加 0.1μF 电容滤波

C. 协商降低通信波特率

D. 主从均增加 RS485 转换接口